

Réciproque d'une fonction

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

1 ★☆☆ Échanger la table

TABLE

x	0	1	2	3
y	5	8	11	14

a) Écris la table de la réciproque. b) Trouve la règle de la fonction, puis celle de la réciproque.

Corrigé : a) $x : 5, 8, 11, 14 / y : 0, 1, 2, 3$ b) fonction : $y = 3x + 5$; échange : $x = 3y + 5 \rightarrow y = (x - 5)/3$

2 ★☆☆ Le taxi à l'envers

QUESTION RETOURNÉE

Un taxi coûte $y = 1,5x + 4$ (\$), où x est la distance (km).

a) Formule la question retournée. b) Trouve la règle de la réciproque. c) Avec 40 \$, jusqu'où peut-on aller ?

Corrigé : a) « Avec x \$, combien de km puis-je parcourir ? » b) $x = 1,5y + 4 \rightarrow y = (x - 4)/1,5$ c) $(40 - 4)/1,5 = 24$ km

3 ★☆☆ Règle et validation

ALGÈBRE

Trouve la réciproque de $y = 4x - 2$. Valide avec un couple de ton choix.

Corrigé : $x = 4y - 2 \rightarrow y = (x + 2)/4 = 0,25x + 0,5$. Validation : $f(3) = 10$ et $(10 + 2)/4 = 3$ ✓

4 ★☆☆ Cas spéciaux

FONCTION ?

Trouve la réciproque et dis si c'est une fonction.

a) $y = \frac{36}{x}$ b) $y = 7$

Corrigé : a) $x = 36/y \rightarrow y = 36/x$: la même règle, c'est une fonction b) $x = 7$: droite verticale, **pas une fonction**

5 ★☆☆ Graphique miroir

GRAPHIQUE

Trace $y = 2x - 1$ et sa réciproque dans le même plan. Trace aussi la droite $y = x$. Que remarques-tu ?

Corrigé : Réciproque : $y = (x + 1)/2$. Les deux droites sont **symétriques par rapport à $y = x$** (le point $(0, -1)$ devient $(-1, 0)$, etc.) et se croisent sur cette droite, en $(1, 1)$.

6 ★☆☆ Défi : le salaire de Gabriel

MODÉLISER

Gabriel reçoit 120 \$ par semaine, plus 18 \$ l'heure.

a) Règle du salaire selon les heures. b) Règle de la réciproque (heures selon le salaire). c) Combien d'heures pour gagner 750 \$? d) Pourquoi la réciproque est-elle utile pour Gabriel ?

Corrigé : a) $y = 18x + 120$ b) $y = (x - 120)/18$ c) $(750 - 120)/18 = 35$ h d) Elle répond directement à « combien d'heures pour atteindre mon objectif ? »